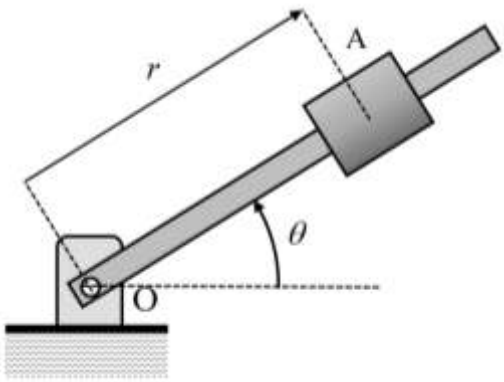
1. Un cuerpo se mueve sobre una trayectoria cuyo vector de posición es $\vec{r} = t^2\vec{\imath} + t\vec{\jmath} + \vec{k}$, siendo sus unidades metros. Calcular velocidad y aceleración con las dos componentes intrínsecas y el radio de curvatura de la trayectoria a los 2 segundos de iniciar el movimiento.

*Resultado:* $a_t = 1{,}94\ m/s^2$; $a_n = 0{,}486\ m/s^2$; $\rho = 35{,}5\ m$.

2. Una partícula móvil sigue la trayectoria determinada por los siguientes coeficientes en metros: $x = 3t - 1; y = 5t^2 - 8t - 4; z = 15t - 6t^2 + 1$. Calcular el radio de curvatura de la trayectoria a los 2 segundos de iniciar el movimiento.

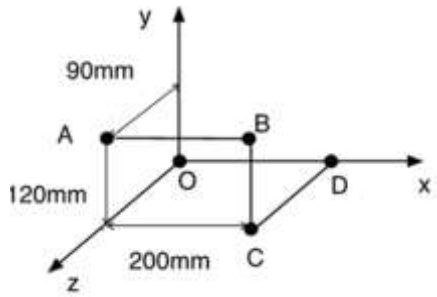
*Resultado:* $\rho = 49{,}95\ m$.

3. El movimiento de la varilla se rige a través de la siguiente ley: $\theta = 2\pi t^2$, con el ángulo en radianes si el tiempo está en segundos. Por otro lado, la ecuación del movimiento de la deslizadera relativo a la varilla está gobernado por: $r = 60t^2 - 20t^3$, con $r$ en metros y $t$ en segundos. Cuando $t$ = 1 s, calcular:
   a) Velocidad de la deslizadera.
   b) Aceleración de la deslizadera.
   c) Aceleración respecto de la deslizadera.



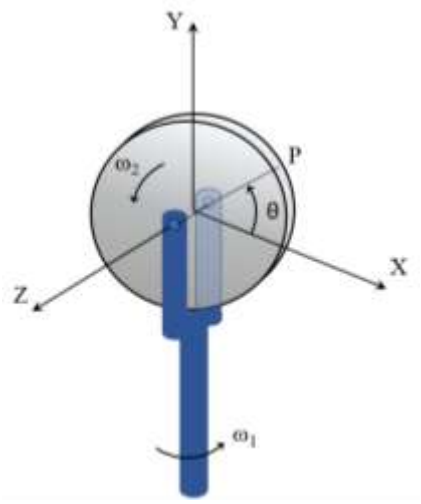

*Resultado: a.* $v_x = 60\ m/s$; $v_y = 160\ m/s$; *b.* $a_x = -640\ m/s^2$; $a_y = 640\ m/s^2$; *c.* $0\ m/s^2$.

4. Las barras *AB*, *BC* y *CD* unen rígidamente los puntos *A* y *D*. El sistema gira respecto al eje *AD* con una velocidad constante $\omega$ = 75 rad/s, siendo el sentido de rotación desde *D* hacia *A*. Determinar la velocidad y aceleración de *B*.




*Resultado:* $\overrightarrow{v_B} = 5{,}4\vec{j} - 7{,}2\vec{k}$; $\overrightarrow{a_B} = -405\vec{\imath} - 432\vec{j} - 324\vec{k}$.

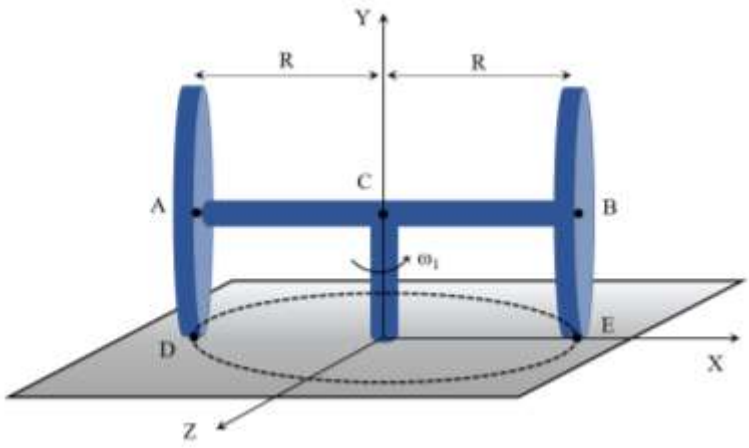
5. Un disco de radio *r* gira a una velocidad angular constante $\omega_2$ en torno a un eje horizontal Z. La barra vertical en horquilla unida a él tiene una velocidad de rotación constante $\omega_1$, respecto al eje Y. Hallar:
   a) Aceleración angular del disco.
   b) Aceleración del punto *P* cuando $\theta = 0º$.
   c) Aceleración del punto *P* cuando $\theta = 90º$.




*Resultado: a.* $\vec{\alpha} = \omega_1\omega_2\vec{\imath}$; *b.* $\overrightarrow{a_P} = -r(\omega_1^2 + \omega_2^2)\vec{\imath}$; *c.* $\overrightarrow{a_P} = -r(\omega_2^2\vec{\jmath} - 2\omega_1\omega_2\vec{k})$.

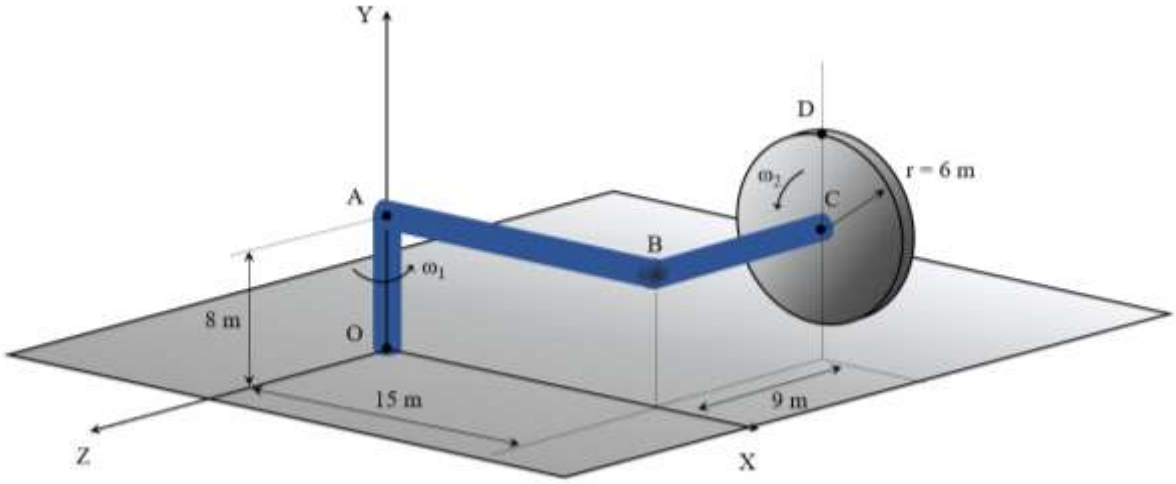
6. Dos discos de radio R (A) y (B) están montados sobre un eje *AB* de longitud 2R y ruedan sin deslizar sobre un plano horizontal. Si el eje gira con velocidad angular constante $\omega_1$, determinar:

   a) Velocidad angular del disco (A).
   b) Aceleración angular del disco (A).
   c) Aceleración del punto *D*.
   d) Representar el *EIRD* indicando el axoide fijo y el axoide móvil.



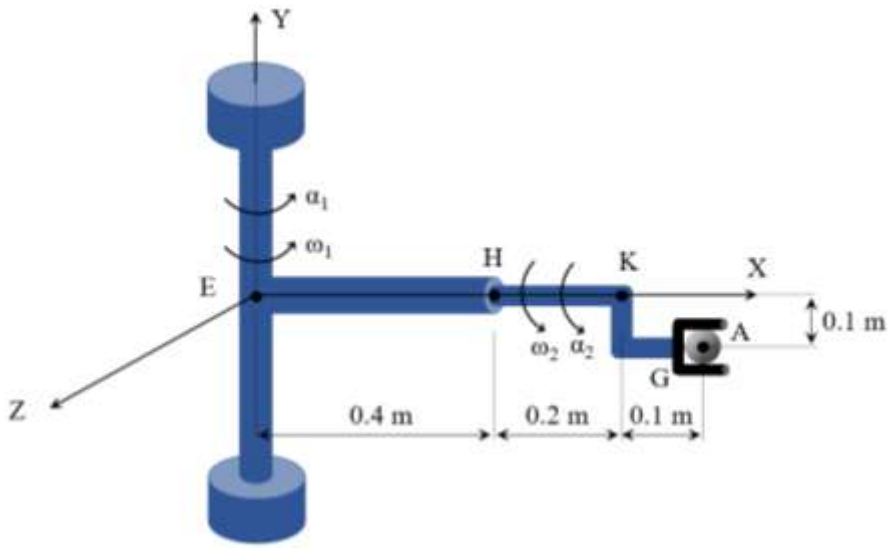

Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_A} = (\omega_1 R/r)\vec{\imath} + \omega_1\vec{\jmath}$; b. $\vec{\alpha} = -(\omega_1^2 R/r)\vec{k}$; c. $\overrightarrow{a_D} = -\omega_1^2 R\vec{\imath} + (\omega_1^2 R^2/r)\vec{\jmath}$.

7. Un disco de 6 m de radio de giro a una velocidad angular constante $\omega_2 = 4$ rad/s con respecto al brazo *ABC*, que a su vez gira a una velocidad constante $\omega_1 = 3$ rad/s con respecto al eje *Y*. Determinar:
   a) Aceleración angular del disco.
   b) Aceleración del punto *D*.




*Resultado: a.* $\vec{\alpha} = 12\vec{\imath}$; *b.* $\overrightarrow{a_D} = -135\vec{\imath} - 96\vec{\jmath} + 225\vec{k}$.

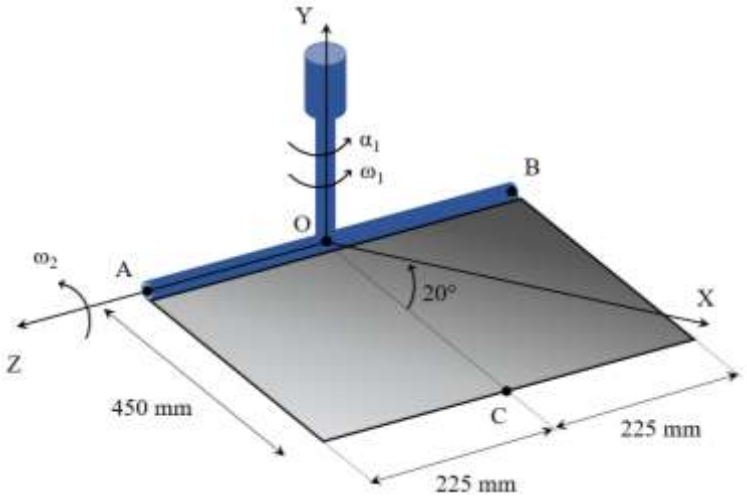
8. El brazo de robot de la figura mueve la esfera *A* a través de dos brazos. El brazo *EH* está soldado al eje vertical. El brazo *HKG* gira alrededor del eje *EH*. Calcular la velocidad y aceleración de *A*. Datos: $\omega_1 = 0{,}2$ rad/s; $\alpha_1 = 0{,}1$ rad/s$^2$; $\omega_2 = 0{,}4$ rad/s; $\alpha_2 = 0{,}3$ rad/s$^2$.




*Resultado:* $\vec{v_A} = -0{,}18\vec{k}$; $\vec{a_A} = -0{,}044\vec{\imath} + 0{,}016\vec{\jmath} - 0{,}1\vec{k}$.

9. Una placa cuadrada de 450 mm de lado está articulada en los puntos *A* y *B*. La placa gira a velocidad angular constante $\omega_2$ = 4 rad/s respecto al eje *AB* y éste tiene una velocidad angular $\omega_1$ = 3 rad/s y una aceleración angular $\alpha_1$ = 2 rad/s$^2$ respecto al eje *Y*. En el instante mostrado, calcular:

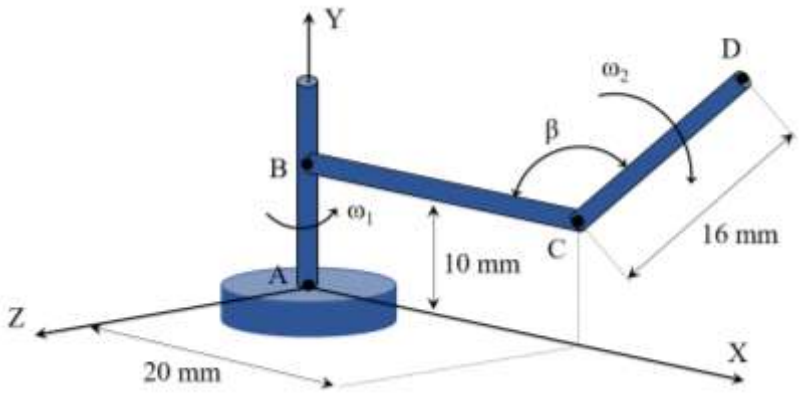
   a) Aceleración angular de la placa.
   b) Velocidad y aceleración del punto *C*.




*Resultado: a.* $\overrightarrow{\alpha_p} = 12\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$; *b.* $\overrightarrow{v_C} = 0{,}616\vec{\imath} + 1{,}691\vec{\jmath} - 1{,}269\vec{k}$; $\overrightarrow{a_C} = -10{,}57\vec{\imath} + 2{,}46\vec{\jmath} - 4{,}53\vec{k}$.

10. El sólido *AB* y la barra *BC* giran a una velocidad constante $\omega_1$ = 0.6 rad/s alrededor de Y. Simultáneamente el brazo *CD* gira a velocidad constante $\omega_2$ = 0.45 rad/s. Sabiendo que $\beta$ = 120º, calcular:
    a) Aceleración angular del brazo *CD*.
    b) Velocidad de *D*.
    c) Aceleración de *D*.

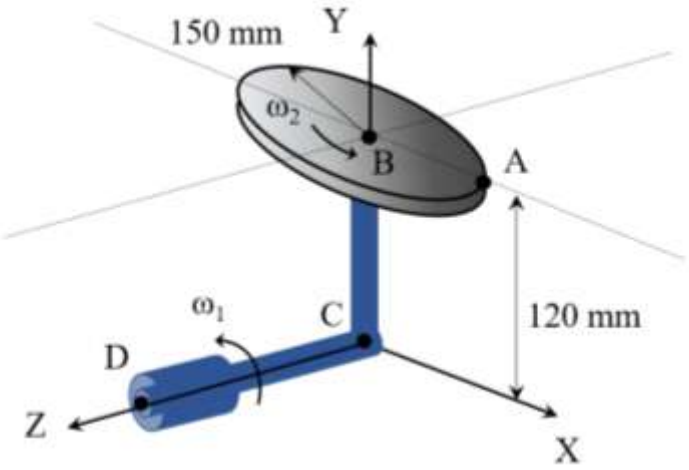
    NOTA: en la posición mostrada, el ángulo $\beta$ está contenido en el plano XY.




*Resultado: a.* $\vec{\alpha} = -0{,}27\vec{\imath}$; *b.* $\overrightarrow{v_D} = 6{,}23\vec{\imath} - 3{,}6\vec{\jmath} - 16{,}8\vec{k}$; *c.* $\overrightarrow{a_D} = -11{,}7\vec{\imath} - 2{,}8\vec{\jmath} - 7{,}48\vec{k}$.

11. El brazo *BCD* gira con respecto al eje *Z* con una velocidad constante $\omega_1$ = 5 rad/s. El disco gira a su vez con una velocidad angular constante $\omega_2$ = 4 rad/s. Determinar:

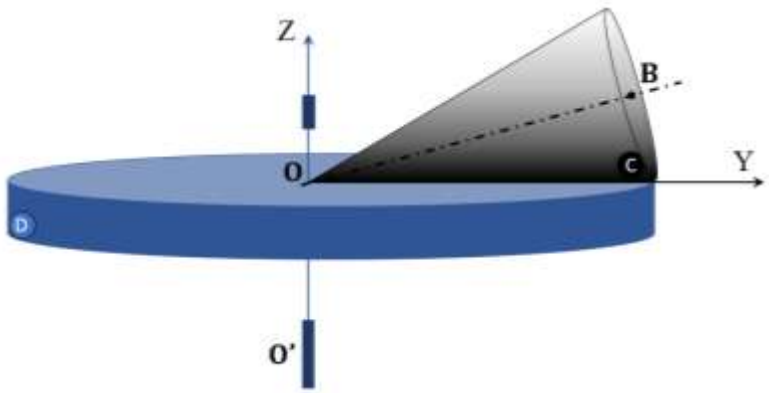
    a) Aceleración angular del disco.
    b) Velocidad y aceleración del punto *A*.




*Resultado: a.* $\vec{\alpha} = -20\vec{\imath}$; *b.* $\vec{v_A} = -0{,}6\vec{\imath} + 0{,}75\vec{\jmath} - 0{,}6\vec{k}$; *c.* $\vec{a_A} = -3\vec{\jmath} - 6{,}15\,\vec{\imath}$.

12. El disco de radio *R* de la figura gira respecto al eje *OO'* con velocidad angular constante $\omega$, siendo el sentido de giro positivo en el eje *Z*. A su vez el cono de vértice *O* se mueve sobre dicho disco sin deslizar de manera que el punto *B*, centro de su base, sigue una trayectoria circular respecto del eje *OO'* y con velocidad angular constante $2\omega$, siendo también el sentido de giro positivo en el eje *Z*. Si el ángulo medio del cono es 30º y su generatriz mide *R*, calcular:

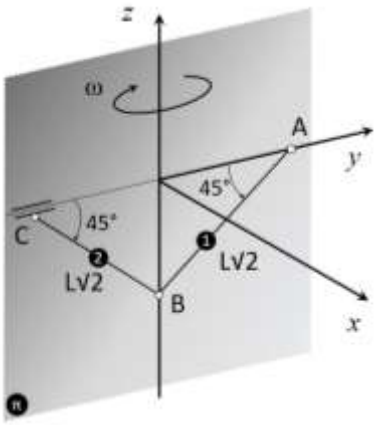
    a) La velocidad angular del cono.
    b) Las componentes de pivotamiento y rodadura del movimiento relativo del cono sobre el disco.

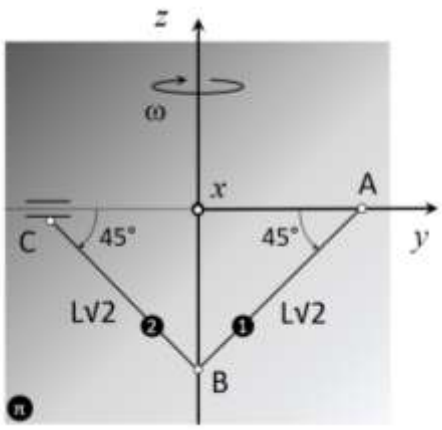



*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_c} = -\sqrt{3}\omega\vec{j} + \omega\vec{k}$; *b.* $\overrightarrow{\omega_{piv}} = 0$; $\overrightarrow{\omega_{rod}} = -\sqrt{3}\omega\vec{j}$.

13. El plano π vertical gira alrededor del eje vertical z con velocidad angular $\omega$ constante y sentido de giro dado en la figura. Dos barras 1 (AB) y 2 (BC) de longitud $L\sqrt{2}$ permanecen siempre en el plano π. La velocidad angular de la barra 1 relativa al plano π es 2ω constante y de sentido antihorario (ver figura). La barra 1 está articulada en *A*, punto solidario al plano, y en *B* a la barra 2. Por su parte, la barra 2 está articulada a una deslizadera *C* que se mueve siempre sobre una guía horizontal a la altura de *A*. En la posición de la figura, determinar:

a) Velocidad angular de la barra 1.
b) Velocidades lineales de los puntos *A* y *B*.
c) Velocidad angular de la barra 2, velocidad del punto *C* para un observador situado en el plano π y velocidad lineal (absoluta) del punto *C*.
d) Aceleraciones angulares de las barras 1 y 2.
e) Aceleraciones lineales de los puntos *A* y *C*.

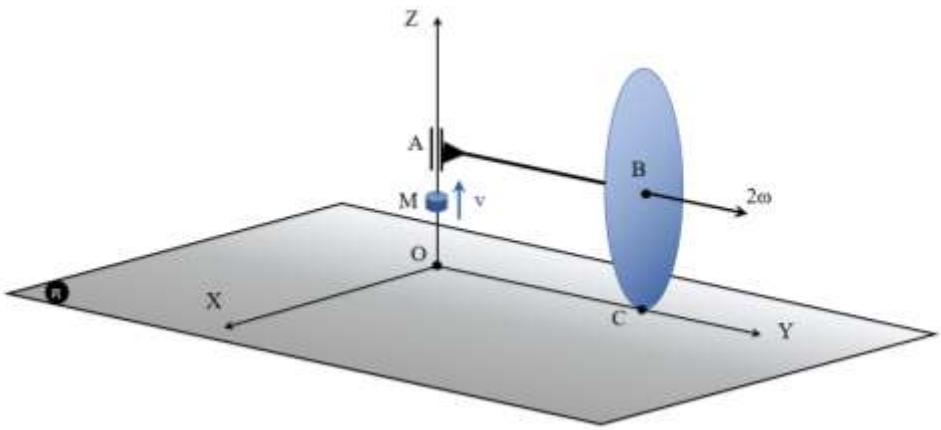



*Resultado: b.* $\overrightarrow{v_A} = \omega L\vec{\imath}$; *c.* $\overrightarrow{\omega_2} = -2\omega\vec{\imath} - \omega\vec{k}$; $\overrightarrow{v_C} = -\omega L\vec{\imath} + 4\omega L\vec{\jmath}$; $\overrightarrow{v_{Cr/\pi}} = 4\omega L\vec{\jmath}$; *d.* $\alpha_1 = -2\omega^2\vec{\jmath}$, $\alpha_2 = 2\omega^2\vec{\jmath}$; *e.* $\overrightarrow{a_B} = 4\omega^2 L\vec{\imath} + 4\omega^2 L\vec{\jmath} + 4\omega^2 L\vec{k}$

14. Un disco vertical de radio *R* rueda sobre un plano horizontal fijo π con rotación angular constante *2ω* relativa a la barra *AB*. Sobre el eje *OZ* se mueve con velocidad contante v positiva un punto material *M*. Si la longitud de la barra es *2R*, calcular:

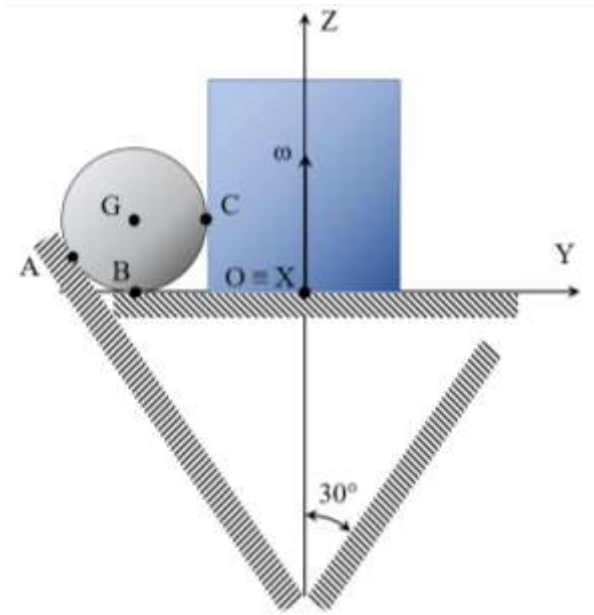
a) La rotación y aceleración angular del movimiento absoluto del disco para que no exista deslizamiento entre disco y plano π.
b) Velocidad y aceleración del punto *M* respecto al disco cuando el punto está a una altura *R*.
c) Eje instantáneo de rotación y deslizamiento (EIRD) del disco.




Resultado: a. $\overrightarrow{\omega_D} = 2\omega\vec{j} - \omega\vec{k}$; $\overrightarrow{\alpha_D} = 2\omega^2\vec{i}$; b. $\overrightarrow{v_M} = v\vec{k}$; $\overrightarrow{a_M} = 4\omega v\vec{i}$; c. $x = 0; y + 2z - 2R = 0$.

15. El sistema de la figura consta de un cilindro de revolución de radio *(1+√3)R/2*, una esfera de radio *R*, un plano horizontal y la superficie interior de un cono de semiángulo 30º y eje coincidente con el del cilindro. El cilindro gira alrededor de su eje con rotación constante *ω*, el plano y el cono están fijos, y la esfera rueda y pivota sobre ellos. Calcular:

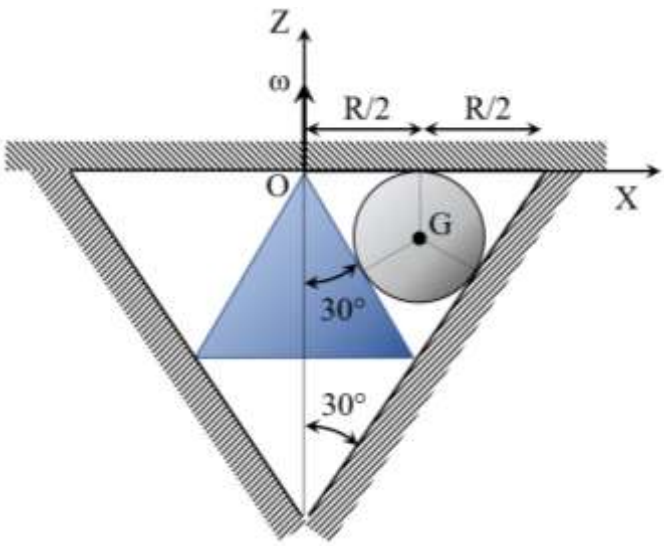
a) Velocidad angular de la esfera.
b) Eje instantáneo de rotación y deslizamiento de la esfera.
c) Velocidades angulares de rodadura y pivotamiento de la esfera relativas al cilindro, al plano y al cono.
d) Velocidad y aceleración del centro de la esfera.
e) Aceleración angular de la esfera.




*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_e} = \frac{\sqrt{3}\omega}{2}\vec{\imath} - \frac{\omega}{2}\vec{k}$; *d.* $\overrightarrow{v_G} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega R\vec{\imath}$; $\overrightarrow{a_G} = (3-\sqrt{3})\frac{\omega^2 R}{4}\vec{\imath}$; *e.* $\overrightarrow{\alpha_e} = -(3-\sqrt{3})\frac{\omega^2}{4}\vec{\imath}$.

16. El sistema mostrado se compone de una pista cónica fija de eje vertical y semi-ángulo en el vértice de 30°. Con el mismo eje, se tiene un cono de revolución del mismo semi-ángulo que gira con velocidad angular de módulo constante (positivo). Entre ambos conos, se dispone una esfera de radio $R/(2\sqrt{3})$. El conjunto se tapa con un plano fijo horizontal. Sabiendo que la esfera no desliza en ninguno de sus contactos, calcular:

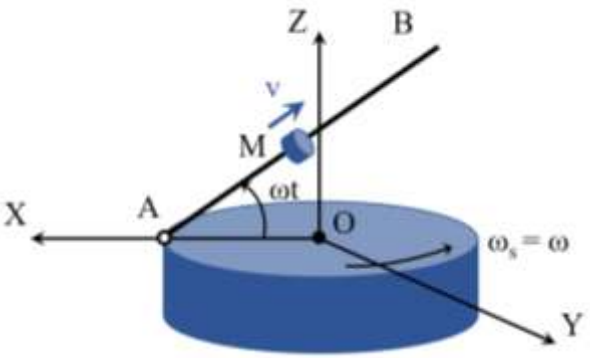
a) Velocidad angular de la esfera.
b) Componentes de pivotamiento y rodadura en el movimiento de la esfera relativo al cono móvil. Dibujar los vectores sobre la figura.
c) Velocidad del punto *G* y aceleración angular de la esfera.




*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_e} = \frac{\sqrt{3}\omega}{6}\vec{j} - \frac{\omega}{2}\vec{k}$; *b.* $\overrightarrow{\omega_{piv}} = -\omega/2(\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{k})$; $\overrightarrow{\omega_{rod}} = 5\omega/2(\frac{\sqrt{3}}{6}\vec{\imath} - \frac{1}{2}\vec{k})$; *c.* $\overrightarrow{\alpha_e} = \frac{\sqrt{3}\omega^2}{36}\vec{j}$.

17. La figura muestra un esquema similar al usado por un satélite de comunicaciones. Un cilindro de radio *R*, gira con velocidad angular constante $\omega$ alrededor de su eje de revolución. Una barra *AB*, está articulada en la periferia del cilindro (punto *A*) y se mueve relativamente a éste en un plano perpendicular *OXZ* con velocidad angular relativa constante $\omega$. Finalmente, una masa M se desplaza a lo largo de *AB* con velocidad relativa a la barra constante de valor $v_M = \omega R\sqrt{2}$. Cuando *AB* forma 45º con la superficie superior del cilindro, la distancia *AM* es $R\sqrt{2}$. Calcular en ese instante:

a) Velocidad angular absoluta de la barra *AB*.
b) Velocidad absoluta de la masa *M*.
c) Aceleración angular absoluta de la barra *AB*.
d) Aceleración absoluta de la masa M.
e) Aceleración de la masa *M* relativa al satélite.



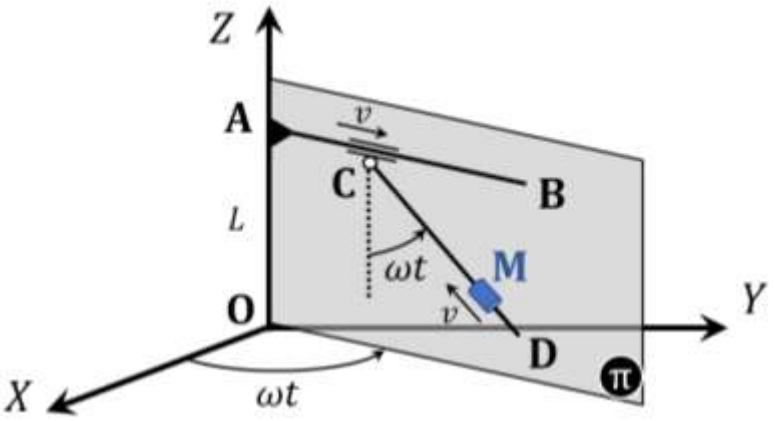

*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_{AB}} = \omega\vec{j} + \omega\vec{k}$; *b.* $\overrightarrow{v_M} = 2\omega R\vec{k}$; *c.* $\overrightarrow{\alpha_{AB}} = -\omega^2\vec{\imath}$; *d.* $\overrightarrow{a_{Mr/S}} = 3\omega^2 R\vec{\imath} + \omega^2 R\vec{k}$

18. Un plano π gira alrededor del eje fijo *OZ* con velocidad angular constante $\omega$. En ese plano, se encuentra definido el sistema siguiente:

- Un eje horizontal *AB* soldado al eje vertical a una altura *L*.
- Una barra *CD* cuyo extremo *C* desliza con velocidad relativa constante *v* (respecto de *AB*). La barra gira al mismo tiempo alrededor de *C* con velocidad angular $\omega$.
- Una masa puntual *M* que desliza a lo largo de *CD* con velocidad relativa constante *v*.

En el instante $\omega t = \pi/2$, la masa *M* se sitúa en el extremo *C* de la barra y la distancia *AC* = *L*. Para ese instante, calcular:

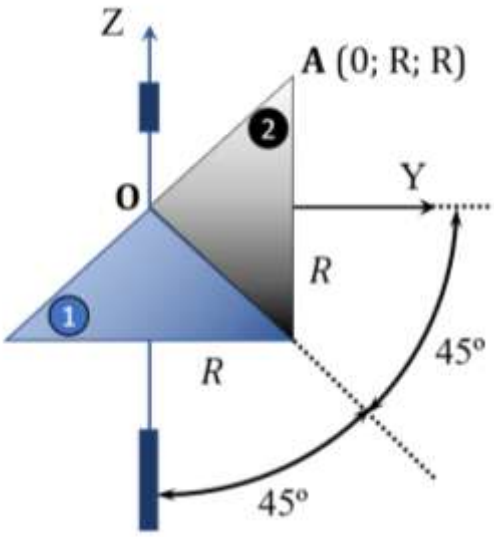
a) Velocidad angular absoluta del eje *AB*.
b) Aceleración angular absoluta de la barra *AB*.
c) Velocidad angular absoluta de la barra *CD*.
d) Aceleración angular absoluta de la barra *CD*.
e) Aceleración absoluta de la masa puntual *M*.




*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_{AB}} = \omega\vec{k}$; *b.* $\overrightarrow{\alpha_{AB}} = 0$; *c.* $\overrightarrow{\omega_{CD}} = \omega\vec{\imath} + \omega\vec{k}$; *d.* $\overrightarrow{\alpha_{CD}} = \omega^2\vec{\jmath}$; *e.* $\overrightarrow{a_M} = -\omega^2 L\vec{\jmath} - 2\omega v\vec{k}$

19. El cono (1) gira alrededor de su eje fijo OZ con velocidad angular constante y positiva $3\omega$. Otro cono (2) rueda sin deslizar sobre el anterior de forma que su eje OY gira con velocidad angular constante, también positiva, $2\omega$ y también alrededor del eje OZ. Calcular:

a) Velocidad angular del cono (2).
b) Componentes de rodadura y pivotamiento en el movimiento del cono (2) sobre (1).
c) Aceleración angular absoluta del cono (2).
d) Aceleración absoluta del punto *A* (*0*; *R*; *R*).
e) Aceleración del punto *A* del cono 2 respecto al cono (1).




*Resultado: a.* $\overrightarrow{\omega_2} = \omega\vec{j} + 2\omega\vec{k}$; *c.* $\overrightarrow{\alpha_2} = -2\omega^2\vec{i}$; *d.* $\overrightarrow{a_A} = -\omega^2 R\vec{k}$; *e.* $\overrightarrow{a_{Ar/1}} = -\omega^2 R(3\vec{j} + \vec{k})$